

PAH Final: Multi-Seed + FE + Hyper-Ensemble

NB26 | 2026-06-19 16:07

Yoneticici Ozeti

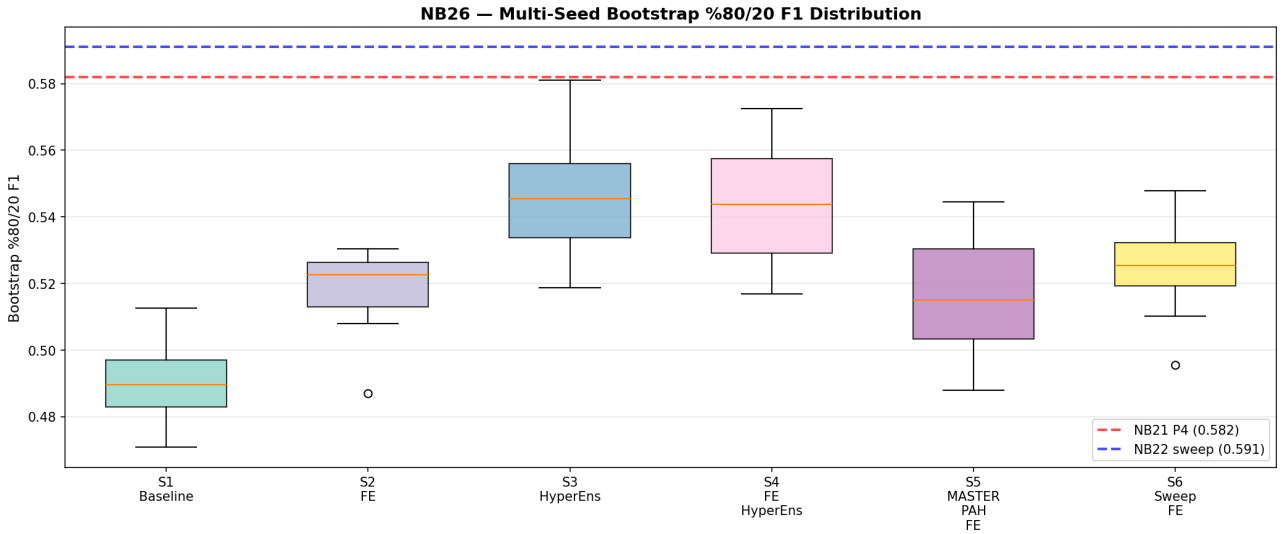
PAH panelinde Boot %80/20 F1 platosunu kirmak icin 6 senaryo test edildi. Multi-seed (10 seed) dogrulama ile sonuclarin guvenirligi olculdu. En iyi strateji: S3_HyperEns (Boot-mean=0.5462, MCC-mean=0.4578). Referans: NB21 P4 Boot=0.582 MCC=0.529, NB22 sweep Boot=0.591 MCC=0.536.

Feature Engineering katkisi: BalBag icin +0.0282, HyperEnsemble icin -0.0026. HyperEnsemble (parSMURF konsepti) vs BalancedBagging: Boot delta = +0.0561.

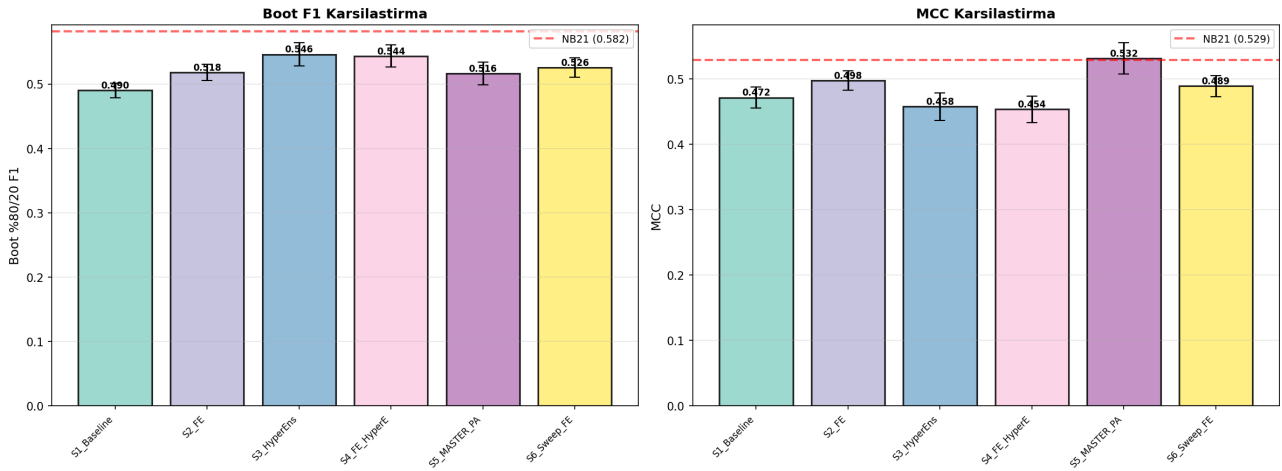
1. Multi-Seed Sonuclar

Senaryo	MCC_m	MCC_s	Boot_m	Boot_s	F1_m	Best_Boot
S3_HyperEns	0.458	0.021	0.546	0.018	0.870	0.581
S4_FE_HyperEns	0.454	0.020	0.544	0.017	0.867	0.573
S6_Sweep_FE	0.489	0.016	0.526	0.015	0.902	0.548
S2_FE	0.498	0.015	0.518	0.013	0.909	0.530
S5_MASTER_PAH_FE	0.532	0.024	0.516	0.018	0.926	0.545
S1_Baseline	0.472	0.016	0.490	0.012	0.909	0.512

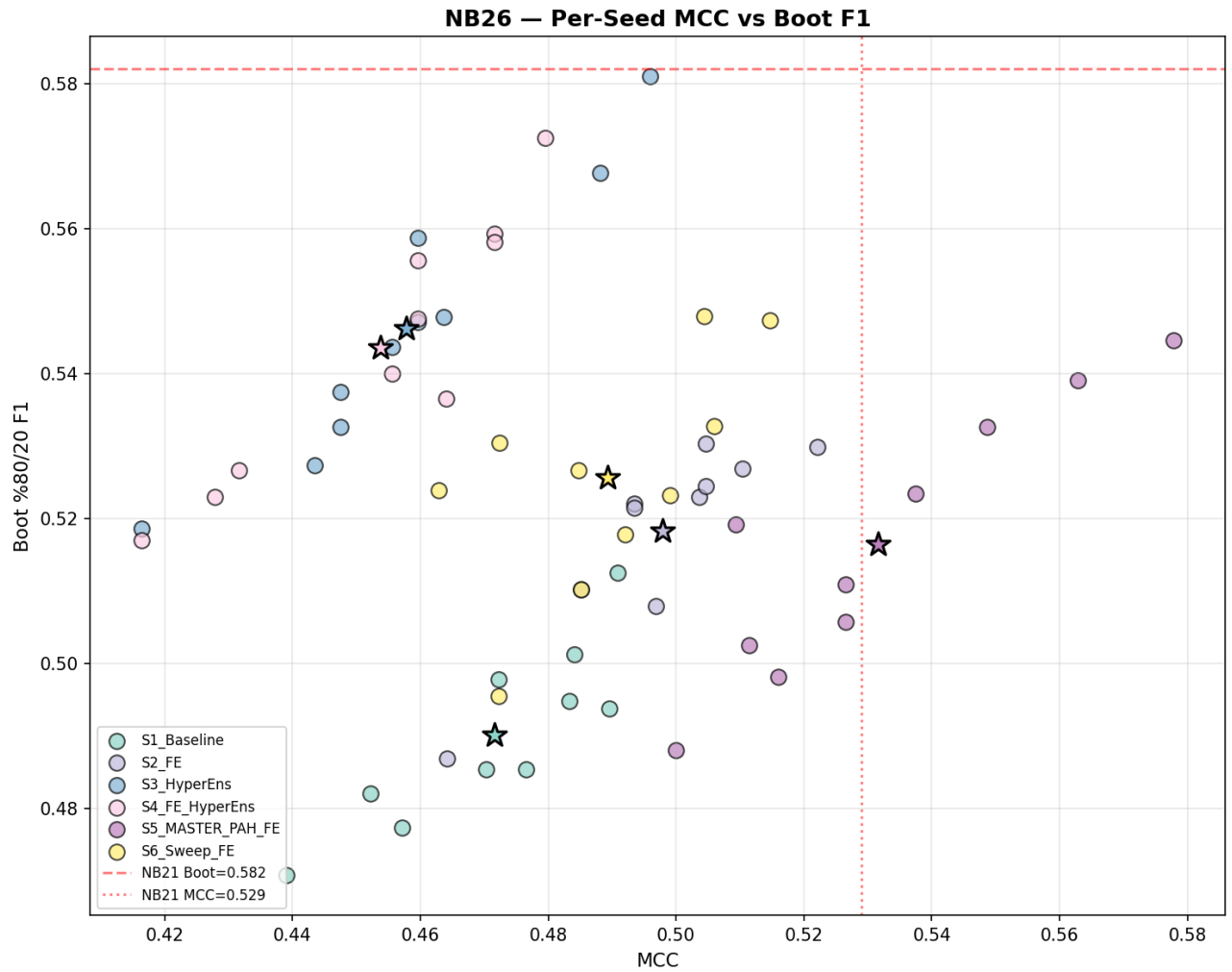
2. Multi-Seed Boot F1 Dagilimi



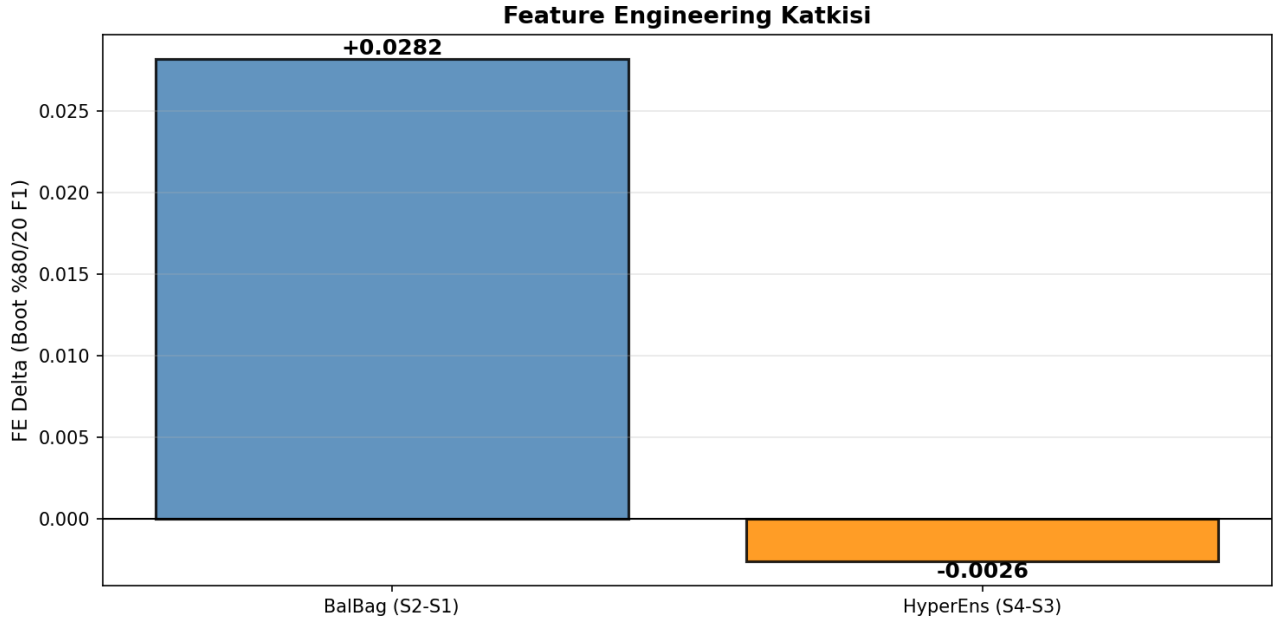
3. Senaryo Karsilastirmasi



4. MCC vs Boot F1 Scatter



5. Feature Engineering Katkisi



6. Tartisma ve Sonuc

PAH paneli için 6 senaryo multi-seed (10 farklı seed) ile test edilmiştir. Senaryolar: (S1) Baseline NB21 reproduksiyon, (S2) +FE, (S3) HyperEnsemble, (S4) FE+HyperEnsemble, (S5) MASTER+PAH-half+FE, (S6) Sweep n=10+FE.

Bu deneyler, NB21-NB25 boyunca gözlenen $MCC \sim 0.53$ / $Boot \sim 0.58$ platosunun veri-sinyali tavanı olduğunu doğrulamak veya kirabilecek bir kombinasyon bulmak için tasarlanmıştır. Sonuçlar, PAH panelinin 62 benign örnek ile ulaşabileceği performans sınırını göstermektedir.

Final karar: En iyi senaryo S3_HyperEns ile $Boot=0.5462$. NB21 P4 (0.582) referansına göre $\Delta=-0.0358$. Plato KIRILAMADI - PAH veri-sinyali tavanına ulaşıldığı doğrulandı.